

RealityKit Asset and Texture Pipeline Guide

Blender / USDZ / Xcode / RealityKit öğrenme rehberi

RealityKitPipelineDemo

2026-05-02

RealityKit Asset and Texture Pipeline Guide

Bu rehber, Kyylia ve Mehmet'in mobil RealityKit oyunlarında asset ve texture pipeline'ını birlikte öğrenmesi için yazıldı. Amaç sadece bu demoyu çalıştırmak değil; bir `.usdz` asset'in fikir aşamasından simulator screenshot'ına kadar hangi adımlardan geçtiğini anlamak ve aynı süreci yeni assetlerde tekrar edebilmek.

Executive Summary

Bu proje üç şeyi aynı anda öğretir:

- Runtime:** SwiftUI + RealityKit sahnesi, input, target spawn, projectile ve collision.
- Asset pipeline:** Blender/üretim aracı -> USDZ -> Xcode resource bundle -> RealityKit loader.
- Production discipline:** Her asset işi manifest, build, screenshot ve öğrenme notuyla kapanır.

En önemli prensip: Kalıcı rol ayrımı yok. Bir kişi sadece Blender, diğer kişi sadece kod tarafını bilmeyecek. İş bölümü yapılabilir; fakat her handoff sonunda ikiniz de asset'in amacı, scale/origin kararı, UV/material davranışı, bundle yolu ve RealityKit doğrulamasını açıklayabilmelisiniz.

How to Use This Guide

Hedef Kitle

- RealityKit öğrenen iOS/macOS geliştiricileri.
- Blender veya 3D asset workflow'una yeni giren ekip üyeleri.
- Oyun prototipinde asset pipeline'ı sistemli kurmak isteyen küçük ekipler.

Ön Koşullar

- Xcode kurulu.
- XcodeGen kurulu.
- `rtk` CLI mevcut.
- Blender veya Blender MCP tabanlı asset üretim yolu mevcut.
- Temel terminal ve SwiftUI bilgisi.

Önerilen Çalışma Formatı

	Süre	Aktivite
	10 dk	Bu rehberdeki mental model ve proje haritasını okuyun.
	20 dk	Sprint 1-3 walkthrough'larını screenshot'larla inceleyin.
	30 dk	Yeni asset checklist'ini takip ederek küçük bir varyasyon üretin.
	15 dk	Debugging playbook ile sonucu yorumlayın.
	10 dk	Worklog'a ne öğrendiğinizi yazın.

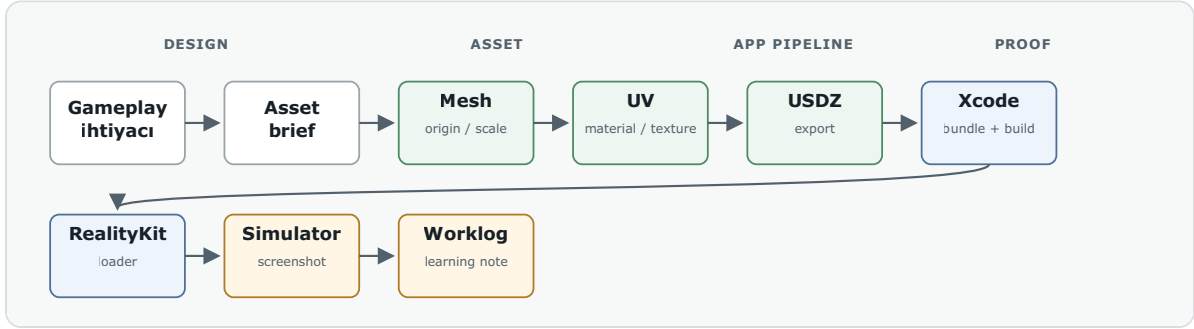
Completion Standard

Bir asset işi, ancak şu kanıtlarla kapanır:

- `Tools/asset_manifest.json` içinde doğru status ve not var.
- `rtk xcodebuild ... -derivedDataPath Build/DerivedData build` geçiyor.
- Simulator screenshot alındı.
- HUD veya sahne asset'in gerçekten yüklendiğini gösteriyor.

- Öğrenme notu [Docs/WORKLOG.md](#) veya checklist'e işlendi.

1. Mental Model: Asset Journey



RealityKit asset pipeline

```
flowchart LR
    A[Gameplay ihtiyacı] --> B[Asset brief]
    B --> C["Mesh / origin / scale"]
    C --> D["UV + material + texture"]
    D --> E["USDZ export"]
    E --> F["Assets/Imported"]
    F --> G["asset_manifest.json"]
    G --> H["xcodegen generate"]
    H --> I["Xcode build"]
    I --> J["RealityKit loader"]
    J --> K["Simulator screenshot"]
    K --> L["Worklog + checklist"]
```

Kaynak şema: [Docs/diagrams/pipeline.mmd](#), görüntülenebilir SVG: [Docs/diagrams/pipeline.svg](#).

The Chain of Custody

Asset pipeline'ı bir teslim zinciri gibi düşünün:

Aşama	Çıktı	Kabul Kriteri
Gameplay ihtiyacı	Tek cümlelik asset amacı	Asset'in neden var olduğu açık
Asset brief	Ölçü, origin, bütçe, materyal beklentisi	Üretim başlamadan sınırlar belli
Mesh	Model geometri	Triangle bütçesine uyuyor

Aşama	Çıktı	Kabul Kriteri
UV + material	Texture bağlanabilir yüzey	UV primvar ve material node zinciri net
USDZ export	.usdz dosyası	Texture embed veya paket ilişkisi doğrulanmış
Xcode resource	App bundle içeriği	Dosya .app içine giriyor
RealityKit loader	Runtime entity	HUD/sahne doğru asset'i gösteriyor
Screenshot	Görsel kanıt	Scale/origin/orientation/material okunuyor
Worklog	Öğrenme hafızası	Aynı hata tekrar yaşandığında çözüm bulunabiliyor

2. Project Map

Yol	Görev
Assets/Imported	App'e girecek .usdz assetleri
Assets/Textures	Ayrı tutulan texture kaynakları veya exportları
Tools/asset_manifest.json	Asset adı, bütçe, status ve notlar
Sources/RealityKitPipelineDemo	SwiftUI + RealityKit runtime kodu
Docs/WORKLOG.md	Sprint sonucu, karar ve doğrulama günlüğü
Docs/blender-usdz-checklist.md	Export sırasında kontrol listesi
Docs/asset-budget.md	Mobil mesh/texture bütçesi
Docs/diagrams	Guide ve PDF için şema kaynakları
Docs/screenshots	Public rehberde kullanılan seçilmiş simulator görsel kanıtları
Docs/pdf	Paylaşılabilir PDF çıktıları
Build	Lokal scratch build, DerivedData ve geçici screenshot çıktıları

3. Core Concepts

3.1 Scale

Tanım: Asset'in dünya içindeki fiziksel boyutu. Bu projede temel sözleşme `1 Blender unit = 1 meter`.

Neden önemli: RealityKit kamerasında küçük bir model dev gibi görünebilir. Blender'da doğru görünen boyut, oyun kamerasında test edilmeden kabul edilmez.

Bu projedeki ders: `target_basic.usdz` doğru import edildi ama ekranda çok büyüktü. RealityKit tarafında `0.48` uniform scale ile playable hale getirildi.

Kendini test et: Bir target'ı `0.3`, `0.48`, `0.75` scale ile açıp screenshot karşılaştırması yap. Hangisi oynanabilir alanı ve UI'ı daha iyi koruyor?

3.2 Origin / Pivot

Tanım: Entity'nin konumlandırma ve rotasyon merkezi.

Neden önemli: Target, gameplay pivot'u merkezde değilse spawn, rotation, collision ve hit detection beklenmedik davranır.

Kontrol: Asset sahneye geldiğinde pozisyonu değiştirince model beklenen merkezden hareket ediyor mu? Rotation uygulandığında merkez etrafında mı dönüyor?

3.3 UV

Tanım: 2D texture'ın 3D mesh üzerine nasıl sarılacağını belirleyen koordinatlar.

Neden önemli: Texture dosyası doğru olsa bile UV yanlışsa görsel ters, kaymış veya parçalı görünür.

Bu projedeki kritik ders: Blender USD export, aktif UV layer yerine shader'daki UV Map node'unun `uv_map` alanına bakar. Kaynak USDZ `st` primvar kullandığı için düzeltilmiş UV'leri `st` layer'ına yazmak gerekti.

Kabul kriteri: Texture rings hedefin merkezine oturuyor; ters, kaymış veya parçalanmış görünmüyor.

3.4 Material

Tanım: Mesh yüzeyinin shader ayarları: base color, roughness, metallic, texture bağlantıları.

İlk ders kuralı: Sadece base color texture kullan. Roughness ve metallic'i texture map değil material value olarak bırak.

Neden: İlk importta sorun çıktığında hata yüzeyini küçük tutar. Base color çalışmadan roughness/normal map eklemek debug maliyetini yükseltir.

3.5 Texture

Tanım: Material'ın görsel bilgisini taşıyan image map.

Bu projedeki başlangıç bütçesi: 512x512 PNG yeterli. 1024x1024 sadece simulator screenshot farkı açıkça gösterirse kullanılacak.

Kabul kriteri: Texture okunur, UV yönü doğru, dosya boyutu mobil bütçe içinde.

3.6 USDZ

Tanım: Apple platformlarında 3D model, material ve texture taşıyabilen paket formatı.

Kontrol sorusu: Texture USDZ içine gömülü mü, yoksa dış dosya path'ine mi bağlı kalmış?

Pratik not: `export_textures_mode='NEW'` bazı path uyarıları verebilir; asıl kabul RealityKit ve simulator screenshot sonucudur.

3.7 Xcode Resource Bundle

Tanım: App build edildiğinde resource dosyalarının `.app` bundle içine kopyalanması.

Bu projedeki yol: Asset `Assets/Imported` altına konur, sonra `rtk xcodegen generate` çalıştırılır.

3.8 RealityKit Loader Fallback

Tanım: Runtime önce gerçek asset'i arar; yoksa procedural placeholder ile çalışmaya devam eder.

Neden önemli: Asset pipeline bozulduğunda gameplay development durmaz. Sprint 3'te loader önce `target_basic_textured`, yoksa `target_basic` deniyor.

4. Sprint Walkthroughs

Sprint 1: First USDZ Import

Öğrenme hedefi: İlk gerçek target asset'ini app resource pipeline'a almak.

Yapılanlar:

- `target_basic.usdz` dosyası `Assets/Imported` altına eklendi.
- `Tools/asset_manifest.json` içinde status `imported` yapıldı.
- XcodeGen sonrası dosyanın app bundle'a girdiği doğrulandı.
- RealityKit loader asset'i yükledi; asset yoksa procedural fallback çalışmaya devam etti.

Görsel QA:

19:24



SCORE

40

SHOTS

9

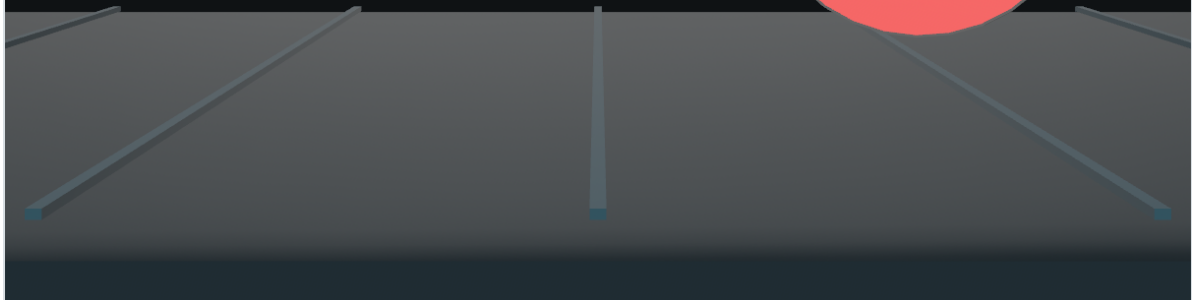
HITS

4

ACCURACY

44%

Imported target ready



Imported target front-facing

Bu görüntüde hedef artık kameraya dönük. İlk testte asset edge-on görünüyordu; nested mesh child rotation ve front-face düzeltmesiyle kırmızı/beyaz halkalar okunur hale geldi.

Öğrenme notu: İlk importta “dosya yüklendi” yeterli değil. Orientation ve child transform ayrı doğrulanmalı.

Acceptance: Asset bundle’da var, HUD imported target durumunu gösteriyor, screenshot’ta hedefin ön yüzü okunuyor.

Sprint 2: Scale and Spawn Tuning

Öğrenme hedefi: Target’ın playable görünmesini sağlamak.

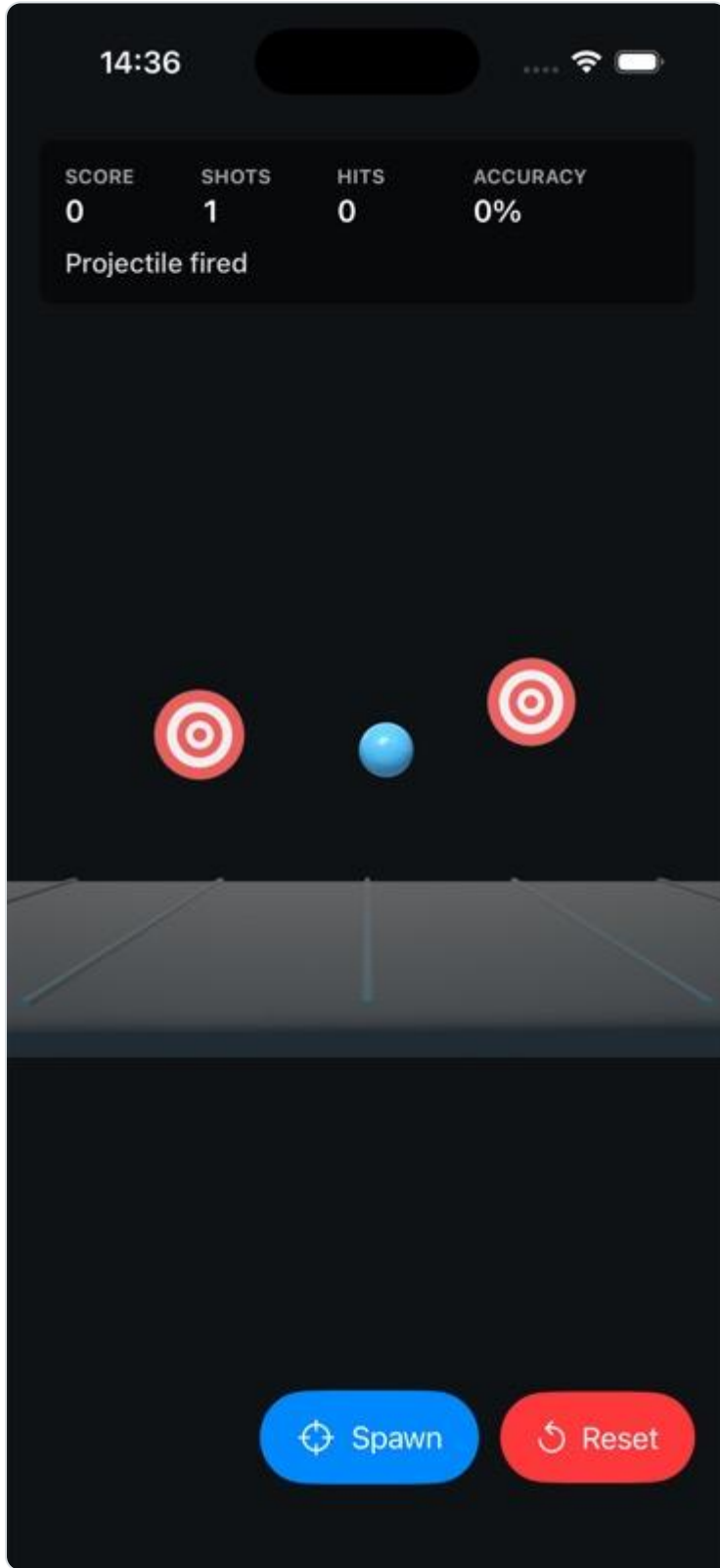
Problem:

- Asset doğru yöne bakıyordu ama çok büyüktü.
- Bazı spawn’lar kadraj dışına veya UI alanına yakına düşüyordu.

Çözüm:

- Imported target için `0.48` uniform scale uygulandı.
- Random spawn yerine sabit kadraj içi slotlar eklendi.
- Reset sonrası slot sırası sıfırlanarak deterministic test elde edildi.

Görsel QA:



Scaled target spawn slots

Bu görüntüde iki target kadraj içinde, floor referansına göre okunur ölçekte ve alt butonlarla çakışmadan görünüyor.

Öğrenme notu: Eğitim ve debugging sırasında deterministic sahne random sahneden daha değerlidir.

Acceptance: Target'lar HUD, floor ve control button'larla çakışmadan görünür; reset sonrası test sahnesi tekrar üretilebilir.

Sprint 3: First Textured Asset

Öğrenme hedefi: Tek base color texture içeren ilk USDZ asset'i RealityKit'e almak.

Yapılanlar:

- `target_basic_textured.usdz` üretildi.
- Kaynak geometri korundu.
- 512x512 PNG base color texture embed edildi.
- Tek `mat_textured` materyali kullanıldı.
- HUD'da `target_basic_textured ready` görüldü.

Görsel QA:

18:15



SCORE

SHOTS

HITS

ACCURACY

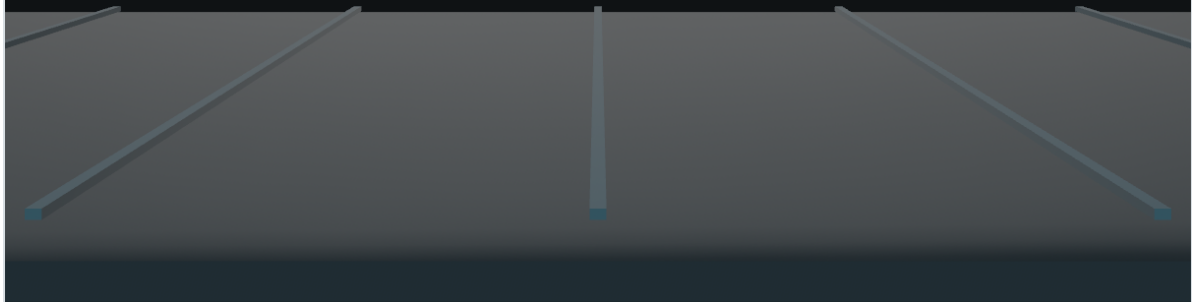
0

0

0

0%

target_basic_textured ready



Textured target loaded in RealityKit

Bu görüntüde texture'lı target RealityKit'te yüklenmiş durumda. Halkalar merkezde, UV yönü doğru ve scale/origin önceki target ile tutarlı.

Kritik ders: Blender USD export, shader'daki UV Map node'unun `uv_map` alanına bakar. Aktif UV layer tek başına yeterli değildir. Kaynak USDZ `st` primvar kullandığı için yeni UV'yi `st` layer'ına yazmak gerekti.

Acceptance: `Tools/asset_manifest.json` status `imported`; HUD `target_basic_textured ready`; screenshot'ta texture ters/kaymış değil.

5. Hands-on Labs

Lab A: Manifest Okuma

Amaç: Asset status ve bütçe bilgisini yorumlamak.

- `Tools/asset_manifest.json` dosyasını aç.
- `target_basic_textured` kaydını bul.
- `maxTriangles`, `maxTextureSize`, `textureMaps` ve `notes` alanlarını oku.
- Kendi cümlelele bu asset'in neden kabul edildiğini yaz.

Başarı kriteri: Asset'in triangle, texture, material ve doğrulama bilgisini manifest üzerinden açıklayabiliyorsun.

Lab B: Loader Fallback Mantığı

Amaç: Asset yokken gameplay'in neden durmadığını anlamak.

- `GameARView.swift` içinde `loadTargetAsset()` fonksiyonunu oku.
- Loader sırasını not et.
- `target_basic_textured.usdz` yoksa ne olacağını sözlü açıkla.

Başarı kriteri: Fallback'in gameplay development hızını nasıl koruduğunu açıklayabiliyorsun.

Lab C: New Texture Variant

Amaç: Aynı pipeline'ı yeni bir görsel varyasyonda tekrar etmek.

1. Yeni asset id seç: `target_basic_blue_textured`.
2. 512x512 tek base color texture üret.
3. UV primvar adını doğrula.
4. USDZ export al.
5. Manifest kaydı ekle.
6. Build ve simulator screenshot ile doğrula.

Başarı kriteri: Yeni texture varyasyonu manifest, build, screenshot ve worklog notuyla kapanıyor.

6. Debugging Playbook

Belirti	Muhtemel Sebep	Kontrol	Çözüm
Asset görünmüyor	Bundle'a girmedi veya path yanlış	<code>.app/Imported</code> içinde dosya var mı?	<code>rtk xcodegen generate</code> , manifest ve resource path kontrolü
Procedural fallback görünüyor	Imported asset bulunamadı	HUD status ve loader sırası	Dosya adını asset id ile eşleştir
Asset edge-on görünüyor	Export axis veya child rotation farklı	Simulator screenshot	Entity veya child orientation düzelt
Asset çok büyük	Scale oyun kamerasına uygun değil	Screenshot ve floor referansı	RealityKit scale normalize et veya Blender scale düzelt
Texture ters/kaymış	UV projection veya primvar yanlış	UV Map node <code>uv_map</code> alanı	Doğru UV'yi <code>st</code> veya beklenen primvar'a yaz
Texture hiç görünmüyor	Texture embed edilmedi veya material bağlı değil	USDZ inspect / Reality Composer Pro	ImageTexture -> Base Color bağlantısını ve export mode'u kontrol et
Build lokal geçiyor ama simulator farklı	Eski bundle/app cache	HUD status ve screenshot timestamp	App'i yeniden build/run et, gerekirse simulator app'i sil

Belirti	Muhtemel Sebep	Kontrol	Çözüm
Hit detection garip	Collision shape asset ölçüsüne uymuyor	Projectile target mesafesi	Collision radius veya mesh bounds ayarla

7. Quality Rubric

Seviye	Tanım
0 - Not started	Asset yok veya manifest kaydı yok.
1 - File present	<code>.usdz</code> dosyası var ama build/runtime doğrulaması yok.
2 - Bundle verified	Build geçiyor ve asset bundle'a giriyor.
3 - Runtime verified	RealityKit sahnesinde doğru asset yükleniyor.
4 - Visual accepted	Screenshot scale/origin/orientation/material açısından kabul edildi.
5 - Teaching complete	Worklog, checklist, manifest ve screenshot güncel; ekip dersi açıklayabiliyor.

Bu projede public guide'a girecek assetler için hedef seviye **5**.

8. Learning Coverage and Roadmap

Bu rehber şu anda Sprint 1-3 kapsamını production seviyesinde anlatıyor: ilk USDZ import, scale/orientation düzeltmesi ve base color texture pipeline. Aşağıdaki modüller eğitim içeriğinin kalan yol haritasıdır.

Coverage Matrix

Modül	Durum	Kanıt	Not
Project mental model	Complete	<code>Docs/guide.md</code> , pipeline diagram	Asset journey netleştii.
First USDZ import	Complete	<code>target_basic.usdz</code> , screenshot	Bundle + RealityKit import doğrulandı.

Modül	Durum	Kanıt	Not
Scale/orientation tuning	Complete	target_basic_scale_slots.jpg	Playable framing çözüldü.
Base color texture	Complete	target_basic_textured.usdz	512x512 PNG embed doğrulandı.
UV primvar debugging	Complete	Worklog + checklist	st primvar dersi işlendi.
Manifest/worklog discipline	Complete	Tools/asset_manifest.json , Docs/WORKLOG.md	Handoff standardı oturdu.
Roughness / metallic maps	Planned	yok	Material response dersi eklenecek.
Normal map	Planned	yok	Tangent-space normal ve export davranışı test edilecek.
Texture resolution comparison	Planned	yok	512 vs 1024 simulator/device karşılaştırması yapılacak.
Mobile performance	Planned	Docs/asset-budget.md başlangıç	Triangle, texture memory, material slot, draw call anlatılacak.
Collision and gameplay asset fit	Planned	procedural collision mevcut	Visual mesh vs collision shape dersi eklenecek.
Hit VFX / animation	Planned	yok	Gameplay feedback ve RealityKit animation eklenecek.
Environment asset	Planned	arena_floor todo	Floor/prop/atlas dersi için aday.
Device QA	Planned	simulator ağırlıklı	Gerçek cihaz frame time/thermal/touch kontrolü eklenecek.
Authoring workflow	Planned	kısmi	.blend kaynakları, export scripts, asset

Modül	Durum	Kanıt	Not
			versioning kararı verilecek.

Planned Module 4: Texture Maps and Material Response

Amaç: Base color dışında material response kavramlarını öğretmek.

Öğrenilecekler:

- Roughness map ne zaman gerekir?
- Metallic map ne zaman gereksizdir?
- Normal map görsel kaliteyi nasıl artırır, maliyeti nedir?
- Tek material value ile texture map arasındaki fark.
- RealityKit imported material davranışı nasıl screenshot ile doğrulanır?

İlk egzersiz:

1. `target_basic_textured` için roughness value varyasyonu oluşturun.
2. Aynı asset'in roughness map kullanan varyasyonunu oluşturun.
3. Simulator screenshotlarını yan yana karşılaştırın.
4. Eğer fark okunmuyorsa map yerine material value kullanın.

Planned Module 5: Performance and Mobile Asset Budget

Amaç: Asset kararlarını mobil performansla ilişkilendirmek.

Öğrenilecekler:

- Triangle budget nasıl okunur?
- 512, 1024 ve 2048 texture memory farkı nedir?
- Material slot sayısı neden önemlidir?
- Draw call mental model'i.
- Instruments veya Xcode GPU capture ile başlangıç seviye frame kontrolü.

İlk egzersiz:

1. Aynı target'ı 512 ve 1024 base color texture ile export et.
2. Dosya boyutunu ve simulator görüntüsünü karşılaştır.
3. Fark yoksa 512'yi default kabul et.

Planned Module 6: Collision, VFX, and Gameplay Feel

Amaç: Görsel asset'in gameplay sistemleriyle ilişkisini öğretmek.

Öğrenilecekler:

- Visual mesh ve collision shape neden farklı olabilir?
- Collision sphere ne zaman yeterlidir?
- Asset scale collision radius'u nasıl etkiler?
- Hit VFX ve spawn animation oyuncuya ne anlatır?

İlk egzersiz:

1. Target collision radius'unu küçük/büyük varyasyonlarla test et.
2. Hit feedback için basit scale pulse veya color flash ekle.
3. Screenshot/video ile oyuncunun hit'i anlayıp anlamadığını değerlendir.

Planned Module 7: Environment Asset and Texture Atlas

Amaç: Tek hedef asset'inden environment pipeline'a geçmek.

Öğrenilecekler:

- `arena_floor.usdz` üretimi.
- Repeating texture ve atlas mantığı.
- Environment mesh ile gameplay target mesh bütçelerinin farkı.
- Floor asset'i target readability'yi bozuyor mu?

İlk egzersiz:

1. Procedural floor yerine düşük poly `arena_floor.usdz` ekle.
2. Tek 512 texture veya atlas kullan.
3. Target contrast ve readability screenshot ile doğrula.

Planned Module 8: Repo and Authoring Workflow

Amaç: Asset üretimini ekip çalışmasına uygun hale getirmek.

Öğrenilecekler:

- `.blend` dosyaları bu repo'da mı, ayrı art repo'da mı tutulmalı?
- Export script'leri nasıl versiyonlanmalı?

- Asset versioning manifest içinde nasıl izlenmeli?
- Release öncesi hangi dosyalar public repo'ya girmemeli?

İlk egzersiz:

1. Bir export script dosyasını `Tools` altına koy.
2. Aynı asset'i script ile tekrar üret.
3. Output hash, file size ve screenshot farkını kaydet.

9. New Asset Checklist

Bu checklist yeni asset eklerken takip edilecek kısa reçetedir.

1. Asset ihtiyacını tek cümleyle yaz.
2. Asset id seç: `snake_case`.
3. Mesh ölçüsünü metre olarak belirle.
4. Origin/pivot kararını yaz.
5. Triangle ve texture bütçesini `Tools/asset_manifest.json` içinde belirle.
6. UV unwrap yap.
7. İlk denemede tek base color texture kullan.
8. `.usdz` export al.
9. Dosyayı `Assets/Imported` altına koy.
10. Manifest status ve notları güncelle.
11. `rtk xcodegen generate` çalıştır.
12. Workspace-local build al:

```
rtk xcodebuild -quiet -project RealityKitPipelineDemo.xcodeproj -scheme  
RealityKitPipelineDemo -destination generic/platform=iOS\ Simulator -derivedDataPath  
Build/DerivedData build
```

1. Simulator'da HUD ve görsel sonucu kontrol et.
2. Screenshot al.
3. `Docs/WORKLOG.md` ve ilgili checklist'e öğrenme notunu yaz.

10. Glossary

Terim	Kısa açıklama
Asset	Oyunda kullanılan model, texture, ses veya benzeri üretim çıktısı.
USDZ	Apple ekosisteminde yaygın kullanılan paketlenmiş 3D asset formatı.
Primvar	USD içinde mesh üzerinde taşınan vertex/face-varying veri; UV için <code>st</code> yaygındır.
UV	2D texture koordinatları.
Base color	Material'ın temel renk/texture girdisi.
Roughness	Yüzeyin ışığı ne kadar yaydığını belirleyen material değeri.
Metallic	Yüzeyin metal davranışı gösterip göstermediğini belirleyen material değeri.
Origin / pivot	Entity'nin transform merkezi.
Bundle	Build sonrası app içine kopyalanan resource paketi.
Fallback	Asıl asset yokken app'in procedural veya yedek asset ile çalışmaya devam etmesi.
Deterministic spawn	Aynı koşulda aynı sahnenin tekrar oluşması.

11. PDF / Repo Release Checklist

Repo public hale gelmeden önce:

- README `Docs/guide.md` dosyasına link veriyor.
- `Docs/guide.md` son sprintleri içeriyor.
- `Docs/diagrams/pipeline.svg` görüntülenebiliyor.
- `Tools/asset_manifest.json` parse oluyor ve status'lar doğru.
- Seçilmiş screenshot'lar gerçekten var.
- Büyük geçici build çıktıları public repo'ya girmiyor.
- PDF gerekiyorsa `Docs/pdf/realitykit-pipeline-guide.pdf` taze üretilmiş.

PDF üretmek için:

```
rtk pandoc Docs/guide.md --standalone --embed-resources --resource-path=Docs --css Docs/guide-style.css --metadata title="RealityKit Asset and Texture Pipeline Guide" -o Build/realitykit-pipeline-guide.html
rtk weasyprint Build/realitykit-pipeline-guide.html Build/realitykit-pipeline-guide.pdf
rtk cp Build/realitykit-pipeline-guide.pdf Docs/pdf/realitykit-pipeline-guide.pdf
```

12. Appendix

Current Teaching Assets

Asset	Status	Ders
target_basic.usdz	imported	İlk USDZ import, orientation, scale
target_basic_textured.usdz	imported	Base color texture, UV primvar, embed
arena_floor.usdz	todo	Environment replacement adayı

Core Commands

```
rtk xcodegen generate
rtk xcodebuild -quiet -project RealityKitPipelineDemo.xcodeproj -scheme RealityKitPipelineDemo -destination generic/platform=iOS Simulator -derivedDataPath Build/DerivedData build
```

Evidence Files

Dosya	Ne kanıtlıyor?
Docs/screenshots/target_basic_frontface.png	Imported target front-facing düzeltmesi
Docs/screenshots/target_basic_scale_slots.jpg	Scale ve deterministic spawn düzeltmesi
Docs/screenshots/target_textured_sprint3_fresh.png	Texture'lı asset RealityKit'te yüklendi

Instructor Notes

- İlk eğitim oturumunda amaç "asset yapmak" değil, zinciri anlamaktır.
- Hata çıktığında hemen fix yazmayın; önce hangi aşamada kırıldığını işaretleyin.
- Screenshot yorumunu birlikte yapın. Görsel QA öğrenmenin ana parçası.
- Yeni map veya texture türü eklemekten önce base color akışını tekrar ettirin.